



Date: 2026-04-20

[1] 70

notes on

paper: Wiener (1992)

Table 1: wiener_kybernetik_1992: annotations

doc	notes	comment	spage
Wiener_Ein- fuhrung.pdf	Viele Jahre hatten Dr. Rosenblueth und ich die Überzeugung geteilt, daß die für das Gedeihen der Wissenschaft fruchtbarsten Gebiete jene waren, die als Niemandsland zwischen den verschiedenen bestehenden Disziplinen vernachlässigt wurden. Seit Leibniz hat es vielleicht keinen Menschen mehr gegeben, der die volle Übersicht über die gesamte geistige Tätigkeit seiner Zeit gehabt hat. (..)(..)Seit jener Zeit ist die Wissenschaft in zunehmendem Maß die Aufgabe von Spezialisten geworden; auf Gebieten, die die Tendenz zeigen, ständig näher zusammenzuwachsen		6
Wiener_Ein- fuhrung.pdf	Wir haben jahrelang von einem Institut mit unabhängigen Wissenschaftlern geträumt, die gemeinsam in diesen Hinterwäldern der Wissenschaft arbeiten würden; nicht als Untergeordnete irgendeines hohen Exekutivbeamten, sondern vereint durch den Wunsch — ja durch die geistige Notwendigkeit —, das Teilgebiet als Ganzes zu verstehen und einander zu diesem Verstehen zu verhelfen		7

Wiener_Ein- führung.pdf	Bei Kriegsbeginn richteten das deutsche Luftwaffenpotential und die defensive Lage Englands die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler auf die Entwicklung der Flugabwehrartillerie. Schon vor dem Krieg war es klarge worden, daß die Geschwindigkeit des Flugzeugs alle klassischen Methoden der Feuerleitung überwunden hatte und daß es nötig war, alle notwendigen Rechnungen in die Regelungsapparatur selbst einzubauen. Diese waren sehr schwierig geartet durch die Tatsache, daß — nicht zu vergleichen mit allen vorher betrachteten Zielen — ein Flugzeug eine Geschwindigkeit hat, die ein sehr ansehnlicher Bruchteil der Geschwindigkeit des Geschosses ist, das zum Beschuß verwendet wird. Demgemäß ist es außerordentlich wichtig, das Geschoß nicht auf das Ziel abzuschießen, sondern so, daß Geschoß und Ziel im Raum zu einem späteren Zeitpunkt zusammentreffen. (..)(..)Wir mußten deshalb eine Methode finden, die zukünftige Position des Flugzeuges vorherzusagen	8
Wiener_Ein- führung.pdf	ein außerordentlich wichtiger Faktor im willensgesteuerten Handeln das ist, was die Regelungstechniker mit Rückkopplung bezeichnen	9
Wiener_Ein- führung.pdf	Hier genügt die Feststellung, daß bei einer von einem Muster gelenkten Bewegung die Abweichung der wirklich durchgeführten Bewegung von diesem Muster als neue Eingabe benutzt wird, um den geregelten Teil zu veranlassen, die Bewegung dem Muster nahezubringen.	9

Wiener_Ein- führung.pdf	Nehmen wir nun an, daß ich einen Bleistift aufhebe, so muß ich, um dieses zu tun, gewisse Muskeln bewegen. Jedoch jeder von uns, ausgenommen wenige Anatomieexperten, weiß nicht, welches diese Muskeln sind, und sogar unter den Anatomen gibt es wenige, wenn es überhaupt welche gibt, die diese Handlung durch eine bewußte Willenssteuerung der Kontraktion jedes betreffenden Muskels ausführen können. Was wir hingegen wollen, ist, den Bleistift aufzuheben. Haben wir dies einmal beschlossen, so schreitet unsere Bewegung derart fort, daß wir grob sagen können, daß der Grad, zu welchem der Bleistift noch nicht aufgehoben ist, mit jedem Bewegungsstadium vermindert wird. Dieser Teil der Aktion ist nicht voll im Bewußtsein.		9
Wiener_Ein- führung.pdf	Die Nachricht ist eine zeitlich diskret oder stetig verteilte Folge meßbarer Ereignisse — genau das, was von den Statistikern ein Zufallsprozeß genannt wird. Die Vorhersage der Zukunft einer Nachricht geschieht durch irgendeine Operation auf ihre Vergangenheit, gleichgültig, ob dieser Operator durch ein mathematisches Rechenschema oder durch einen mechanischen oder elektrischen Apparat verwirklicht wird.		10
Wiener_Ein- führung.pdf	NA	#bookmarks Page 12	12
Wiener_Ein- führung.pdf	Governor« für Fliehkraftregler ist von einer lateinischen Verfälschung von κυβερνήτης abgeleitet		12
Wiener_Ein- führung.pdf	Wir haben beschlossen, das ganze Gebiet der Regelung und Nachrichtentheorie, ob in der Maschine oder im Tier, mit dem Namen »Kybernetik« zu benennen, den wir aus dem griechischen »κυβερνήτης« oder »Steuermann« bildeten		12

Wiener_Ein- führung.pdf	Informationsgehaltes berührt in natürlicher Weise einen klassischen Begriff in der statistischen Mechanik: den der Entropie. Gerade wie der Informationsgehalt eines Systems ein Maß des Grades der Ordnung ist, ist die Entropie eines Systems ein Maß des Grades der Unordnung; und das eine ist einfach das Negative des anderen.		12
Wiener_Ein- führung.pdf	Gruppe viel dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit der mathematisch Interessierten auf die Möglichkeiten der biologischen Wissenschaften hinzulenken,		13
Wiener_Ein- führung.pdf	Es ist deshalb nicht im mindesten überraschend, daß der gleiche intellektuelle Impuls, der zur Entwicklung der mathematischen Logik geführt hat, gleichzeitig zur idealen oder tatsächlichen Mechanisierung der Prozesse des Denkens geführt hat.		13
Wiener_Ein- führung.pdf	Vereinigung der Nervenfasern durch Synapsen zu Systemen mit gegebenen Gesamteigenschaften		13
Wiener_Ein- führung.pdf	NA	#bookmarks Page 14	14
Wiener_Ein- führung.pdf	Der Alles-oder-nichts-Charakter der Neuronenentladung ist völlig analog zur Auswahl einer binären Ziffer; und schon mehr als einer von uns hatte das binäre Zahlensystem als beste Basis des Rechnens in der Maschine erkannt. Die Synapse ist nichts als ein Mechanismus, der bestimmt, ob eine gewisse Kombination von Ausgängen von anderen Elementen ein ausreichender Anreiz für das Entladen des nächsten Elementes ist oder nicht und muß ein genaues Analogon in der Rechenmaschine haben		14

Wiener_Ein- führung.pdf	Beispiele von modernen Vakuumröhren zeigte und ihm erklärte, daß diese ideale Mittel wären, um apparative Aquivalente zu seinen nervlichen Kreisen und Systemen darzustellen	14
Wiener_Ein- führung.pdf	ultraschnelle Rechenmaschine, so wie sie abhängig war von aufeinanderfolgenden Schaltern, beinahe ein ideales Modell der sich aus dem Nervensystem ergebenden Probleme darstellen mußte	14
Wiener_Ein- führung.pdf	Die Physiologen gaben eine gemeinsame Darstellung von Kybernetikproblemen von ihrem Gesichtspunkt aus; ähnlich stellten die Rechenmaschinenbauer ihre Methoden und Ziele dar. Am Ende des Treffens war es allen klar, daß es eine beträchtliche gemeinsame Denkbasis aller Bearbeiter der verschiedenen Gebiete gab, daß man in jeder Gruppe schon Begriffe gebrauchen konnte, die durch andere schon besser entwickelt waren, und daß ein Versuch gemacht werden sollte, ein allgemeines Vokabular zustande zu bringen.	15
Wiener_Ein- führung.pdf	So waren auf diese oder jene Weise bei Kriegsende die Gedanken der Vorhersagetheorie und der statistischen Nachrichtentheorie bereits einem großen Teil der Statistiker und Nachrichteningenieure der Vereinigten Staaten und Großbritanniens bekannt.	15
Wiener_Ein- führung.pdf	Forschung schlug zwei Richtungen ein: das Studium der Phänomene der Leitfähigkeit und Latenz in gleichförmig leitenden zwei- oder dreidimensionalen Medien und die statistische Untersuchung der Leitungseigenschaften von zufälligen Netzen aus leitenden Fasern.	16

Wiener_Ein- führung.pdf	Vieles von der früheren Psychologie hat sich als nichts anderes als die Physiologie der speziellen Sinnesorgane herausgestellt, und das gesamte Gewicht des Gedankengutes, das die Kybernetik in die Psychologie hineinträgt, betrifft die Physiologie und Anatomie		16
Wiener_Ein- führung.pdf	daß der Herzmuskel ein reizbares Gewebe darstellte, das ebenso für die Erforschung von Leitungsmechanismen brauchbar war wie das Nervengewebe		16
Wiener_Ein- führung.pdf	Der Kern unserer Treffen war die Gruppe gewesen, die in Princeton 1944 versammelt war, aber die Doktoren McCulloch und FremontSmith hatten richtig die psychologischen und soziologischen Beziehungen des Themas erkannt und der Gruppe eine Anzahl von führenden Psychologen, Soziologen und Anthropologen hinzugeladen		16
Wiener_Ein- führung.pdf	Von Anfang an haben wir vorausgesehen, daß das Problem des Erkennens von »Gestalter« oder der wahrnehmbaren Formation der Allgemeinbegriffe zu dieser Art gehören würde. Was ist der Mechanismus, durch den wir ein Quadrat als ein Quadrat erkennen, ohne Rücksicht auf seine Lage, seine Größe und seine Orientierung		17
Wiener_Ein- führung.pdf	erstes Treffen, das im Frühling 1946 abgehalten wurde, war größtenteils didaktischen Vorträgen für diejenigen von uns gewidmet, die beim Princeton-Treffen dabeigewesen waren, und einer allgemeinen Festlegung der Bedeutung des Gebietes für alle Anwesenden		17
Wiener_Ein- führung.pdf	Was die Soziologie und Anthropologie betrifft, ist es offenkundig, daß die Information und Übertragung als Mechanismus der fortschreitenden Organisation vom Einzelwesen zur Gemeinschaft von Bedeutung ist		17

Wiener_Ein- führung.pdf	ein nervliches Problem direkt mit dem Begriff der Rückkopplung zu behandeln		17
Wiener_Ein- führung.pdf	Dieses näherungsweise logarithmische Verhalten des Synapsenmechanismus hängt sicher damit zusammen, daß das Weber-Fechnersche Gesetz der Reizintensität logarithmisch ist, obgleich dieses Gesetz nur eine erste Näherung darstellt.		18
Wiener_Ein- führung.pdf	McCulloch war vor das Problem gestellt worden, einen Apparat zu konstruieren, der den Blinden in die Lage versetzen sollte, die gedruckte Seite mit Hilfe des Ohres zu lesen		19
Wiener_Ein- führung.pdf	Es ist bestimmt so, daß das soziale System eine Organisation ähnlich dem Einzelwesen ist		20
Wiener_Ein- führung.pdf	Es gibt zwei andere Gebiete, wo ich letztlich hoffe, einiges mit Hilfe kybernetischer Gedanken tatsächlich zustande zu bringen, bei denen diese Hoffnung jedoch auf weitere Entwicklungen warten muß. Eines davon betrifft Prothesen für verlorene oder verkümmerte Glieder		21

|Es war mir schon lange klar gewesen, |
daß die modernen, ultraschnellen
Rechenmaschinen im Prinzip ein ideales
zentrales Nervensystem für eine
automatische Regelungsanlage waren und
daß ihre Eingaben und Ausgänge nicht
die Form von Zahlen oder Diagrammen
haben müssen, sondern sehr gut
Äußerungen von künstlichen
Sinnesorganen sein können, wie z. B. von
photoelektrischen Zellen oder
Thermometern bzw. die Wirkungen von
Motoren oder Magnetspulen. Mit der
Hilfe von Spannungsmessern oder
ähnlichen Hilfsmitteln, die die Wirkungen
dieser Motororgane lesen und berichten
und zu dem zentralen Steuerungssystem
als einem künstlichen kinästhetischen
Sinn zurückkoppeln, sind wir bereits in
der Lage, künstliche Maschinen von fast
jedem Grad sorgfältiger Arbeitsleistung
zu konstruieren

|Diejenigen von uns, die zu der neuen |
Wissenschaft Kybernetik beigetragen
haben, sind in einer moralischen Lage,
die, um es gelinde auszudrücken, nicht
sehr bequem ist. Wir haben zu der
Einführung einer neuen Wissenschaft
beigesteuert, die, wie ich gesagt habe,
technische Entwicklungen mit großen
Möglichkeiten für Gut oder Böse
umschließt. Wir können sie nur in die
Welt weitergeben, die um uns existiert,
und dies ist die Welt von Belsen und
Hiroshima

Wiener_Ein- führung.pdf	Natürlich, gerade wie der gelernte Zimmermann, der gelernte Mechaniker, der gelernte Schneider in gewissem Grade die erste industrielle Revolution überlebt haben, können der erfahrene Wissenschaftler und der erfahrene Verwaltungsbeamte die zweite überleben. Wenn man sich jedoch die zweite Revolution abgeschlossen denkt, hat das durchschnittliche menschliche Wesen mit mittelmäßigen oder noch geringeren Kenntnissen nichts zu verkaufen, was für irgend jemanden das Geld wert wäre		23
Wiener_Ein- führung.pdf	Die moderne industrielle Revolution ist in ähnlicher Weise dazu bestimmt, das menschliche Gehirn zu entwerten, wenigstens in seinen einfacheren und mehr routinemäßigen Entscheidungen		23
Wiener_Ein- führung.pdf	Es kann sehr wohl für die Menschheit gut sein, Maschinen zu besitzen, die sie von der Notwendigkeit niedriger und unangenehmer Aufgaben befreien, oder es kann auch nicht gut sein. Ich weiß es nicht. Es kann nicht gut sein, diese neuen Kräfteverhältnisse in den Begriffen des Marktes abzuschätzen, des Geldes, das sie verdienen; und es sind genau die Begriffe des freien Marktes, des »fifth freedom«, die die Losungsworte des Teiles der amerikanischen Meinung wurden, der durch die National Association of Manufacturers und die Saturday Evening Post repräsentiert wird		23
Wiener_Ein- führung.pdf	Das Beste, was wir tun können, ist, zu versuchen, daß eine breite Öffentlichkeit die Richtung und die Lage der gegenwärtigen Arbeit versteht, und unsere persönlichen Anstrengungen auf die Gebiete zu beschränken, die, wie z. B. Physiologie und Psychologie, am weitesten von Krieg und Unterdrückung entfernt sind.		24

Wiener, Norbert. 1992. *Kybernetik: Regelung Und Nachrichtenübertragung Im Lebewesen Und in Der Maschine* (MIT, 1948). 2nd ed. Econ Classics. ECON-Verl.